
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \frac{6}{x+1}.$$

- a) (0,75 punts) Calcula la taxa de variació mitjana de f als intervals $[0, 2]$ i $[1, 5]$, i interpreta'n el resultat.

Solució. $f(0) = 6$, $f(1) = 3$, $f(2) = 2$ i $f(5) = 1$.

$$\text{TVM}[0, 2] = \frac{2-6}{2} = -2 \quad \text{i} \quad \text{TVM}[1, 5] = \frac{1-3}{4} = -0,5.$$

Les dues són negatives: la funció decreix als dos intervals. A més, decreix molt més de pressa a prop de $x = 0$ que no pas entre $x = 1$ i $x = 5$.

- b) (1 punt) Calcula $f'(1)$ aplicant la definició de derivada.

Solució.

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{6}{2+h} - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6 - 3(2+h)}{h(2+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3h}{h(2+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3}{2+h} = -\frac{3}{2}.$$

- c) (0,75 punts) Calcula $f'(4)$ aplicant la definició i compara'l amb $f'(1)$. Què indica sobre la gràfica?

Solució.

$$f'(4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{6}{5+h} - \frac{6}{5}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{30 - 6(5+h)}{5h(5+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-6}{5(5+h)} = -\frac{6}{25}.$$

Totes dues derivades són negatives, però $|f'(1)| = 1,5$ és molt més gran que $|f'(4)| = 0,24$: la gràfica baixa molt més inclinada en $x = 1$ que en $x = 4$, on ja s'aplana.